微分几何第三周作业

水至月生

2026 年 3 月 14 日

5. 证明：$\boldsymbol{E}^3$ 的正则曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的曲率和挠率分别为

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3},\quad \tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|^2}.$$

证明 计算得

$$\boldsymbol{r}'=\dot{\boldsymbol{r}}\frac{ds}{dt},$$

$$\boldsymbol{r}''=\ddot{\boldsymbol{r}}\left(\frac{ds}{dt}\right)^2+\dot{\boldsymbol{r}}\frac{d^2s}{dt^2},$$

$$\boldsymbol{r}'''=\dddot{\boldsymbol{r}}\left(\frac{ds}{dt}\right)^3+3\ddot{\boldsymbol{r}}\frac{ds}{dt}\frac{d^2s}{dt^2}+\dot{\boldsymbol{r}}\frac{d^3s}{dt^3},$$

代入

$$\dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{t},$$

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=\kappa\boldsymbol{n},$$

$$\dddot{\boldsymbol{r}}=\dot{\kappa}\boldsymbol{n}+\kappa(-\kappa\boldsymbol{t}+\tau\boldsymbol{b}),$$

得到

$$\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''=\dot{\boldsymbol{r}}\times\ddot{\boldsymbol{r}}\left(\frac{ds}{dt}\right)^3=\kappa|\boldsymbol{r}'|^3\boldsymbol{b},$$

$$(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')=(\dot{\boldsymbol{r}},\ddot{\boldsymbol{r}},\dddot{\boldsymbol{r}})\left(\frac{ds}{dt}\right)^6=\kappa^2|\boldsymbol{r}'|^6\tau=|\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{r}''|^2\tau.$$

从而有

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|}{|\boldsymbol{r}'|^3},\quad \tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}'',\boldsymbol{r}''')}{|\boldsymbol{r}'\wedge\boldsymbol{r}''|^2}.$$

4. 求下列曲线的曲率和挠率：

(1)$\boldsymbol{r}(t)=(a\cosh t, a\sinh t, bt)$ $(a>0)$;

(2)$\boldsymbol{r}(t)=(3t-t^2, 3t^2, 3t+t^2)$;

(3)$\boldsymbol{r}(t)=(a(1-\sin t), a(1-\cos t), bt)$ $(a>0)$;

(4)$\boldsymbol{r}(t)=\left(at, \sqrt{2}a\ln t, \frac{a}{t}\right)$ $(a>0)$.

证明 代入第五题的结果，得

(1)

$$\kappa(t)=\frac{a\sqrt{a^2+b^2\cosh 2t}}{(b^2+a^2\cosh 2t)^{3/2}},\quad \tau(t)=\frac{b}{a^2+b^2\cosh 2t}.$$

(3)

$$\kappa(t)=\frac{a}{a^2+b^2},\quad \tau(t)=\frac{-b}{a^2+b^2}.$$

(4)

$$\kappa(t)=\tau(t)=\frac{\sqrt{2}t^2}{a(1+t^2)^2}.$$

7.

$$\boldsymbol{r}(t)=\begin{cases}\left(e^{-\frac{1}{t^2}}, t, 0\right), & t<0,\\ (0,0,0), & t=0,\\ \left(0, t, e^{-\frac{1}{t^2}}\right), & t>0.\end{cases}$$

(1) 证明：$\boldsymbol{r}(t)$ 是一条正则曲线，且在 $t=0$ 处曲率 $\kappa=0$;

(2) 求 $\boldsymbol{r}(t)$ （$t\neq 0$ 时）的 Frenet 标架，并讨论 $t\to 0$ 时 Frenet 标架的极限。

证明 *(1)* 计算各个方向导数得到均为 C^∞，且第二个分量始终非零，于是 $\boldsymbol{r}(t)$ 是一条正则曲线.

在 $t=0$ 处，$r''=(0,0,0)$, 带入第五题结果即有 $\kappa=0$

(2) 计算得到 $\kappa=\dfrac{2t^{-6}e^{-1/t^2}|2-3t^2|}{(1+4t^{-6}e^{2/t^2})}$

在 $(-\infty,-\sqrt{\frac{2}{3}})$ 上：

$$\boldsymbol{t}=\frac{(2t^{-3}e^{-1/t^2},1,0)}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$

$$\boldsymbol{n}=\frac{(-1,2t^{-3}e^{-1/t^2},0)}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$

$$\boldsymbol{b}=(0,0,1).$$

在 $(-\sqrt{\frac{2}{3}},0)$ 上：

$$\boldsymbol{t}=\frac{(2t^{-3}e^{-1/t^2},1,0)}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$
$$\boldsymbol{n}=\frac{(1,-2t^{-3}e^{-1/t^2},0)}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$
$$\boldsymbol{b}=(0,0,-1).$$

在 $(0,\sqrt{\frac{2}{3}})$ 上：

$$\boldsymbol{t}=\frac{(0,1,2t^{-3}e^{-1/t^2})}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$
$$\boldsymbol{n}=\frac{(0,-2t^{-3}e^{-1/t^2},1)}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$
$$\boldsymbol{b}=(1,0,0).$$

在 $(\sqrt{\frac{2}{3}},+\infty)$ 上：

$$\boldsymbol{t}=\frac{(0,1,2t^{-3}e^{-1/t^2})}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$
$$\boldsymbol{n}=\frac{(0,2t^{-3}e^{-1/t^2},-1)}{\sqrt{1+4t^{-6}e^{-2/t^2}}},$$
$$\boldsymbol{b}=(-1,0,0).$$

对上面的结果取极限，得到

当 $t\to 0^+$ 时为 $\{\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1\}$。

当 $t\to 0^-$ 时为 $\{\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3\}$。

17. 求满足 $\tau=c\kappa$（c 为常数，$\kappa>0$）的曲线。

证明 如果 $\tau=c\kappa$，于是 $\boldsymbol{b}'+c\boldsymbol{t}'=0$，设 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{b}+c\boldsymbol{t}$，则 $\boldsymbol{u}'=0$，故 u 是一条定向量。而 $\boldsymbol{t}\cdot\boldsymbol{u}=c$ 为定值，即曲线的切向与一条向量的夹角固定。

不妨设 $\boldsymbol{u}=(0,0,d)$，于是 $1+c^2=d^2$，且 $\boldsymbol{t}$ 在 z 轴方向上为定值 $\dfrac{c}{d}$，考虑 $\boldsymbol{t}$ 在 xy 平面上的投影：$|\boldsymbol{t}_{xy}|=\sqrt{1-\dfrac{c^2}{d^2}}=\dfrac{1}{d}$，长度为定值

由于 $\boldsymbol{t}'=\kappa\boldsymbol{n}$，而 $\boldsymbol{t}'$ 在 z 轴方向上为 0，于是 $\boldsymbol{t}'_{xy}=\kappa\boldsymbol{n}_xy$，从而 $|\boldsymbol{t}'_{xy}|=\kappa$

利用以上信息可计算得到曲线在 xy 平面上的投影的曲率为定值，结合 $c\neq 0$ 得到曲率不为 0，进而在 xy 平面上的投影是圆

结合 z 轴方向，故曲线为柱面螺线

18. (1) 设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是平面曲线，曲率为 $\kappa(t)$，求曲线 $\tilde{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}(-t)$ 的曲率；
(2) 当 $\boldsymbol{r}(t)$ 是 $\boldsymbol{E}^3$ 的曲线时，求曲线 $\tilde{\boldsymbol{r}}(t) = \boldsymbol{r}(-t)$ 的曲率和挠率。

证明 *(1)* 代入第二题公式

$$\tilde{\kappa}(t) = \frac{-x'(-t)y''(-t) + x''(-t)y'(-t)}{[(-x'(-t))^2 + (-y'(-t))^2]^{\frac{3}{2}}} = -\tilde{\kappa}(-t)$$

(2) 代入第五题公式

$$\tilde{\kappa}(t) = \frac{|-\boldsymbol{r}'(-t) \wedge \boldsymbol{r}''(-t)|}{|-\boldsymbol{r}'(-t)|^3} = \kappa(-t)$$

$$\tilde{\tau}(t) = \frac{(-\boldsymbol{r}'(-t), \boldsymbol{r}''(-t), -\boldsymbol{r}'''(-t))}{|-\boldsymbol{r}'(-t) \wedge \boldsymbol{r}''(-t)|^2} = \tau(-t)$$

19. 求沿曲线的向量场 $\boldsymbol{v}(s)$，使其同时满足以下各式：

$$\dot{\boldsymbol{t}}(s) = \boldsymbol{v}(s) \wedge \boldsymbol{t}(s),$$
$$\dot{\boldsymbol{n}}(s) = \boldsymbol{v}(s) \wedge \boldsymbol{n}(s),$$
$$\dot{\boldsymbol{b}}(s) = \boldsymbol{v}(s) \wedge \boldsymbol{b}(s).$$

证明 设 $\boldsymbol{v} = m\boldsymbol{t} + p\boldsymbol{n} + q\boldsymbol{b}$ 于是

$$\dot{\boldsymbol{t}} = \boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{t} = q\boldsymbol{n} - p\boldsymbol{b} = \kappa\boldsymbol{n},$$
$$\dot{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{n} = -q\boldsymbol{t} + m\boldsymbol{b} = -\kappa\boldsymbol{t} + \tau\boldsymbol{b},$$
$$\dot{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{b} = p\boldsymbol{t} - m\boldsymbol{n} = \tau\boldsymbol{n}.$$

计算得 $m = \tau, p = 0, q = \kappa$

20. 证明：曲线 $\boldsymbol{r}(t) = (t + \sqrt{3}\sin t, 2\cos t, \sqrt{3}t - \sin t)$ 与曲线 $\tilde{\boldsymbol{r}}(t) = \left(2\cos\frac{t}{2}, 2\sin\frac{t}{2}, -t\right)$ 是合同的。

证明 代入第五题公式，计算得 $\kappa(t) = \tilde{\kappa}(t) = 1/4, \tau(t) = \tilde{\tau}(t) = -1/4$, 根据曲线基本定理即有这两条曲线是合同的

1. 求下列曲面的参数方程表示：

(1) $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$（椭球面）；

(3) $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = -1$（双叶双曲面）；

(5) $z = \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2}$（双曲抛物面）。

证明 *(1)*$(a\cos u\cos v, b\cos u\sin v, c\sin u)$

(3)$(a\sinh u\cos v, b\sinh u\sin v, c\cosh u)$

(5)$(au, bv, u^2 - v^2)$